



**UNIVERSITÀ
DI PARMA**

TESI DI LAUREA TRIENNALE IN FISICA

Quantum simulation of molecular spin systems on quantum hardware

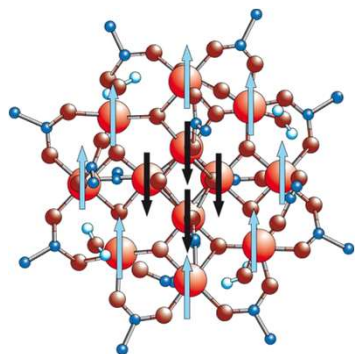
Samuele Schiavi

Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

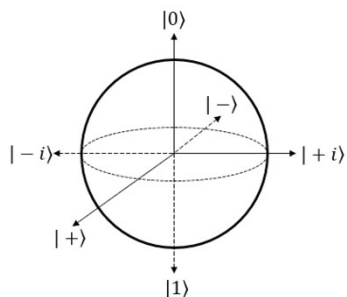
Università degli Studi di Parma — Corso di Laurea in Fisica

INTRODUZIONE

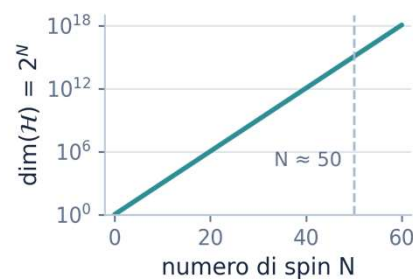
Contesto



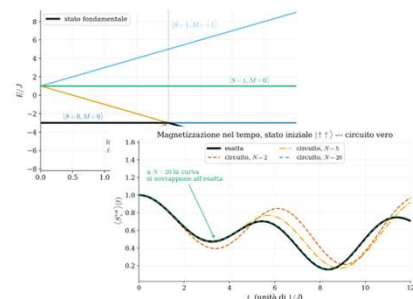
- I sistemi molecolari basati su spin $\frac{1}{2}$ accoppiati costituiscono piattaforme privilegiate nello studio di fenomeni quantistici



- I computer quantistici, mappando ciascuno spin $\frac{1}{2}$ direttamente su un qubit, offrono un percorso naturale per aggirare questo limite



- La loro simulazione classica diventa rapidamente intrattabile al crescere del numero di spin coinvolti



- Essi permettono la simulazione **efficiente** delle proprietà statiche (**stato fondamentale**) e dinamiche (**stati eccitati**) di **sistemi quantistici interagenti**

Lo spazio di Hilbert $\mathcal{H}$ cresce come 2^N (con N numero di spin). La diagonalizzazione esatta, già con poche decine di particelle, esaurisce le risorse dei supercomputers classici

INTRODUZIONE

Obiettivi

- Studiare come caso prototipo un dimero di spin: stato fondamentale e dinamica (noisless)

Due soli spin $\frac{1}{2}$ accoppiati, mappati direttamente su **2 qubit**.
Hamiltoniana in termini delle matrici di Pauli:

$$H = J \vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2 + b(\sigma_1^z + \sigma_2^z) + D(\sigma_1^x \sigma_2^z - \sigma_1^z \sigma_2^x)$$

tre parametri fisici: J (accoppiamento), b (campo), D (interazione Dzyaloshinskii–Moriya) sufficienti a produrre una fisica non banale.

- Aggiungere il rumore che deriva dalla interazione non voluta tra hardware quantistico e ambiente

Modellizzazione degli effetti dell'ambiente tramite il formalismo dei canali quantistici, descritti dagli operatori di Kraus E_k nella mappa non unitaria

$$\rho(t) = \sum_k E_k \rho(0) E_k^\dagger$$

- Estendere la simulazione ad un triangolo o ad una catena di tre spin interagenti

Tre spin $\frac{1}{2}$ disposti a triangolo isoscele (anello chiuso). Hamiltoniana in termini delle matrici di Pauli

$$H = J \vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2 + J'(\vec{\sigma}_2 \cdot \vec{\sigma}_3 + \vec{\sigma}_3 \cdot \vec{\sigma}_1) + b(\sigma_1^z + \sigma_2^z + \sigma_3^z) + D \sum_{\langle i,j \rangle} (\sigma_i^x \sigma_j^z - \sigma_i^z \sigma_j^x)$$

un legame in più rispetto al dimero (J'), sufficiente a introdurre un fenomeno del tutto assente a due spin: la **frustrazione geometrica**.

La Simulazione Quantistica

Il problema della dimensione dello spazio di Hilbert al crescere di N ha una risposta

■ Feynman (1982)

Un computer quantistico dovrebbe poter simulare qualsiasi sistema quantistico locale in modo efficiente.

■ Lloyd (1996)

Lloyd, Science 273, 1073 (1996)

Decomposizione di Suzuki - Trotter: per una Hamiltoniana somma di operatori locali $H = \sum_j H_j$ in generale i singoli termini **non commutano** ($[H_i, H_j] \neq 0$), l'esponenziale della somma **non è** il prodotto degli esponenziali

$$U(t) = e^{-i(\sum_j H_j)t} \neq \prod_j e^{-iH_j t}$$

Per mappare questa evoluzione su porte quantistiche logiche, si divide il tempo totale t in N piccoli intervalli temporali $\Delta t = t/N$. Sotto l'ipotesi di $\Delta t \rightarrow 0$ (ovvero $N \rightarrow \infty$), si applica la **formula Trotter**

$$e^{-iHt} = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\prod_j e^{-iH_j \frac{t}{N}} \right)^N$$

Per un numero di step N finito, l'approssimazione al primo ordine introduce un errore controllabile (errore di Trotter) legato ai commutatori

$$U(t) = e^{-iHt} \approx (e^{-iH_1 \tau} e^{-iH_2 \tau})^N + O\left(\frac{t^2}{N}\right), \quad \tau = t/N$$

Variational Quantum Eigensolver (VQE)

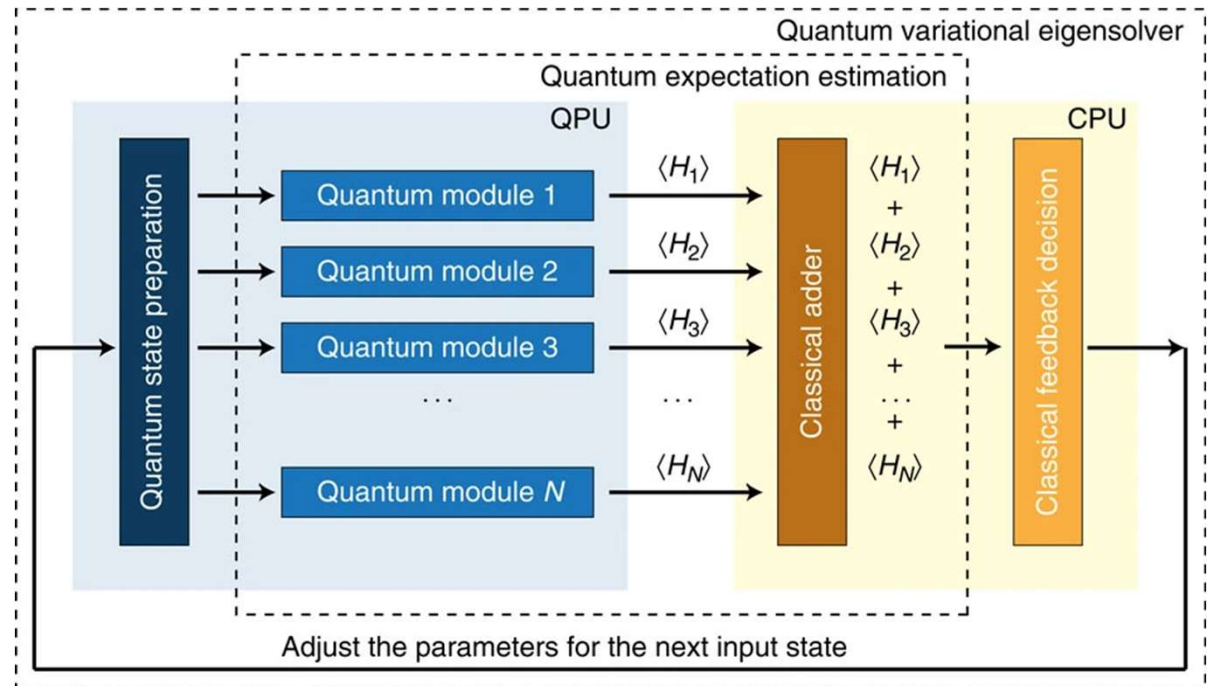
Algoritmo ibrido quantistico-classico per trovare lo stato fondamentale di un sistema Hamiltoniano

Il Variational Quantum Eigensolver sfrutta il **Principio Variazionale**

$$E(\theta) = \frac{\langle \psi(\theta) | H | \psi(\theta) \rangle}{\langle \psi(\theta) | \psi(\theta) \rangle} \geq E_0$$

il computer quantistico prepara lo stato variazionale $|\psi(\theta)\rangle$ (*Ansatz*) e misura il valore di aspettazione dell'energia.

L'ottimizzatore classico aggiorna i parametri θ per convergere allo stato fondamentale E_0 .

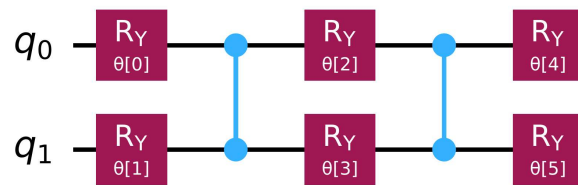


RISULTATI

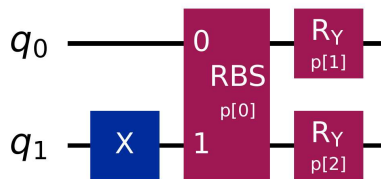
VQE – Preparazione dello stato parametrizzato $|\psi(\theta)\rangle$ - Ansatz

Circuito Quantistico - Dimero

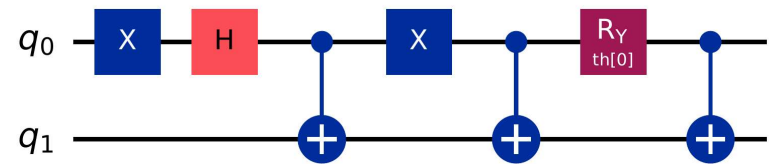
Tre circuiti $U(\theta)$, che a partire da $|00\rangle$ preparano $|\psi(\theta)\rangle = U(\theta)|00\rangle$, confrontati sulla fidelity $F = |\langle\psi(\theta)|\psi_0\rangle|^2$ rispetto allo stato fondamentale vero



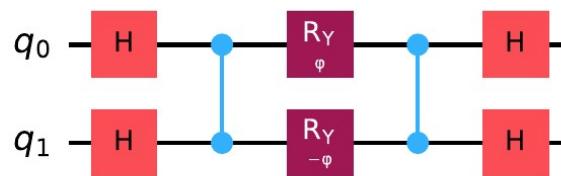
HA — 6 parametri



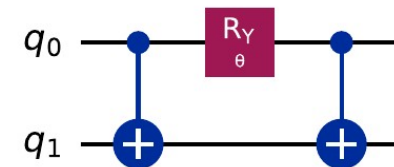
PMA esteso — 3 parametri



PMA base — 1 parametro (2 rami, $b/J \leq 2$)



$RBS(\varphi) = e^{2i(s_1^x s_2^y - s_1^y s_2^x)}$ - rotazione reale - Reconfigurable Beam Splitter



$W(\theta) = e^{-2i\theta s_1^x s_2^y}$ - rotazione reale

HA: termine di confronto (baseline generica, senza usare la fisica del problema)

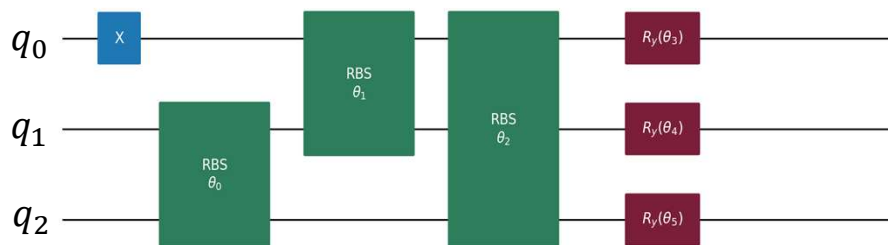
RISULTATI

VQE – Preparazione dello stato parametrizzato $|\psi(\theta)\rangle$ - Ansatz

Circuito Quantistico - Trimer

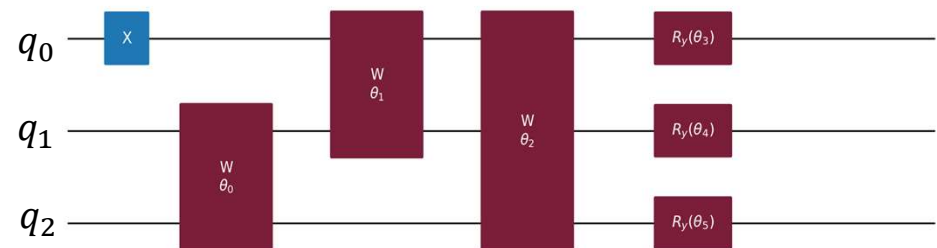
Due circuiti $U(\theta)$, che a partire da $|000\rangle$ preparano $|\psi(\theta)\rangle = U(\theta)|000\rangle$, confrontati sulla fidelity $F = |\langle\psi(\theta)|\psi_0\rangle|^2$ rispetto allo stato fondamentale vero

PMA esteso — trimero (RBS-2q.6)



RBS-2q.6 (PMA esteso - trimero): RBS + tre rotazioni indipendenti sui tre legami del triangolo - stessa idea del dimero, estesa a tre spin: $\mathcal{F} < 1$

Circuito scelto — trimero (W-2q.6)

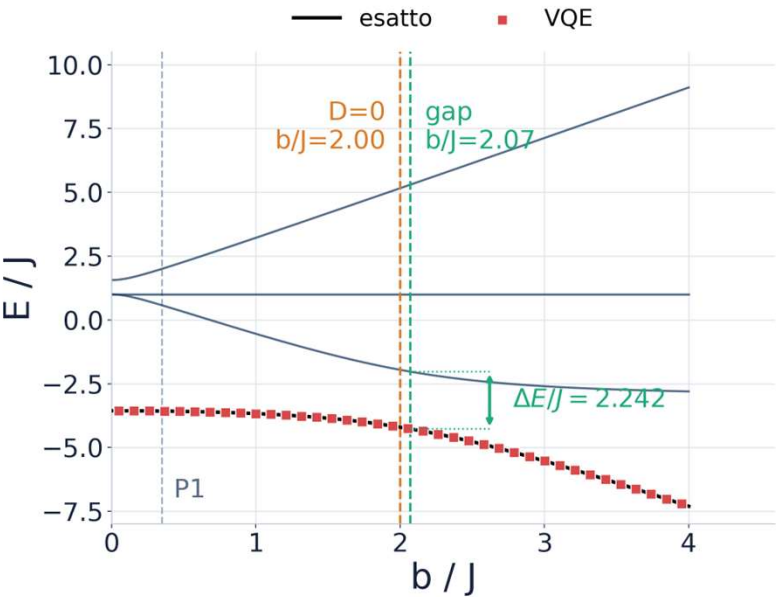


W-2q.6 (circuito scelto - trimero): Stessa struttura, blocco W al posto di RBS: $\mathcal{F} = 1$

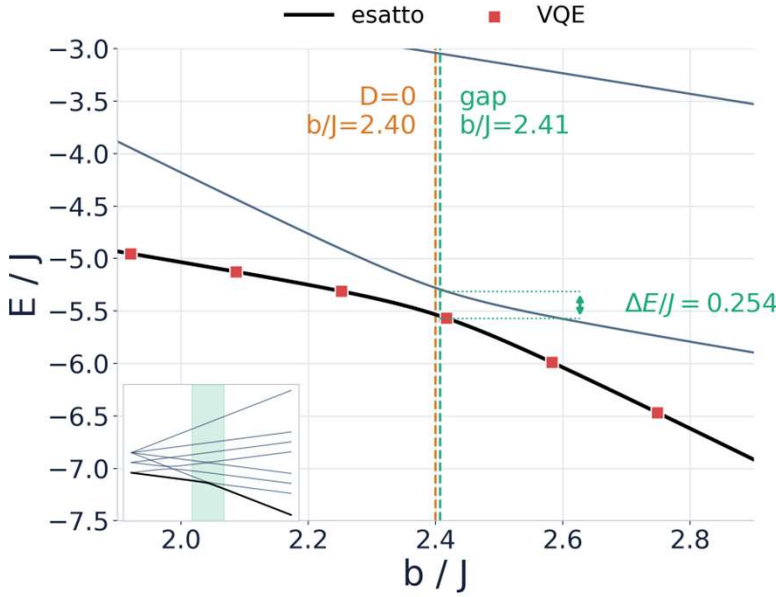
RISULTATI

Simulazione Statica

Livelli di energia, approssimazione VQE e gap



Blocco	S	Energia	Valore ($J=1$)	Stati (M)
Tripletto	1	$J + 2bM$	dipende da b	+1, 0, -1
Singoletto	0	$-3J$	-3.0 (costante)	0



Blocco	S_{12}	S	Energia ($b=0$)	Valore ($J=1, J'=0.4$)	Stati (M)
A	1	3/2	$J + 2J'$	1.8	+3/2, +1/2, -1/2, -3/2
B	1	1/2	$J - 4J'$	-0.6	+1/2, -1/2
C	0	1/2	$-3J$	-3.0	+1/2, -1/2

RISULTATI

Dimero

Confronto Ansatz e sensibilità al termine DM

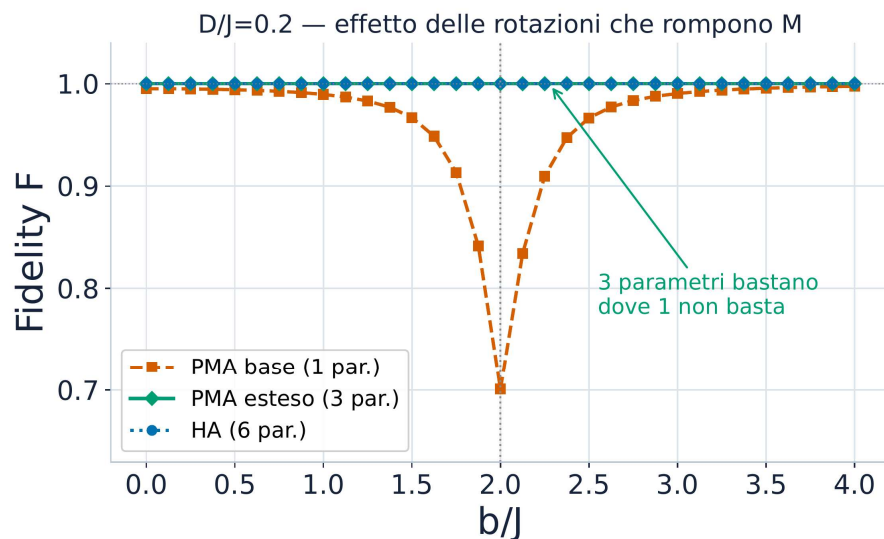
Punto di incrocio b_c

$b/J = 2, D/J = 0.2$

HA (6 par.): $F = 1.000000$

PMA base (1 par.): $F = 0.701$

PMA esteso (3 par.): $F = 1.000000$ (12 cifre)



Punto di lavoro

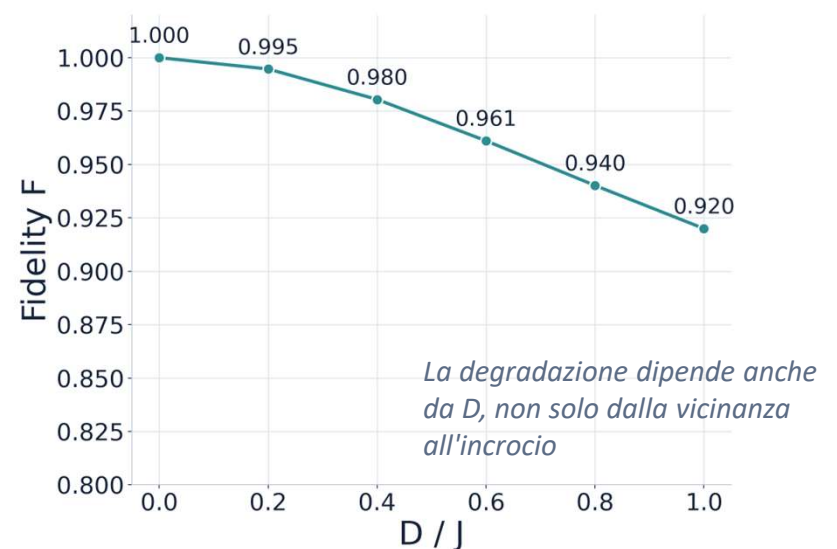
$b/J = 0.35, D/J = 0.80$

HA (6 par.): $F = 1.000000$

PMA base (1 par.): $F = 0.940$

PMA esteso (3 par.): $F = 1.000000$ (12 cifre)

Scelto a dimostrare che il problema del PMA base non è solo un problema di vicinanza a b_c

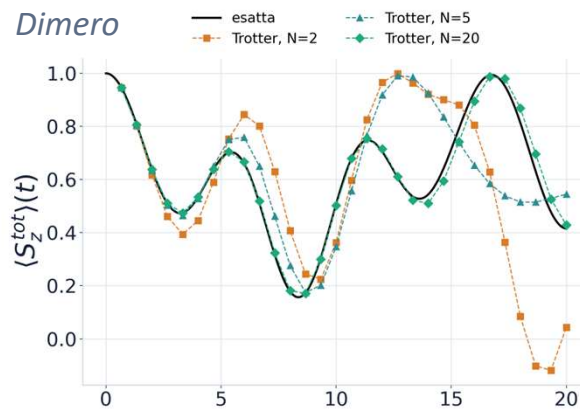


RISULTATI

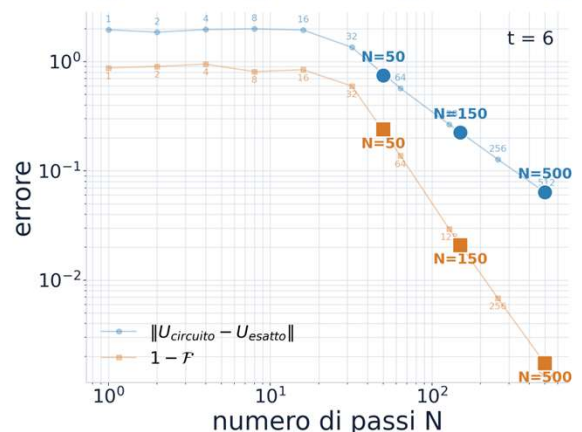
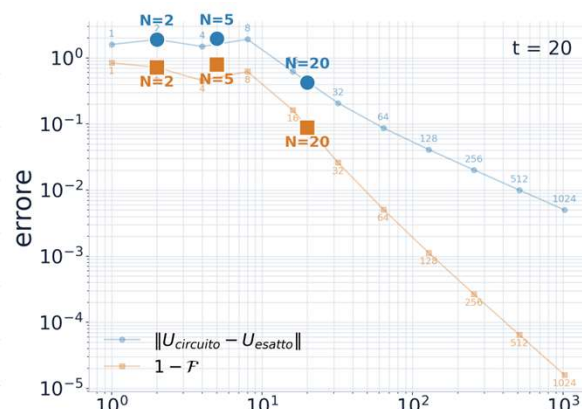
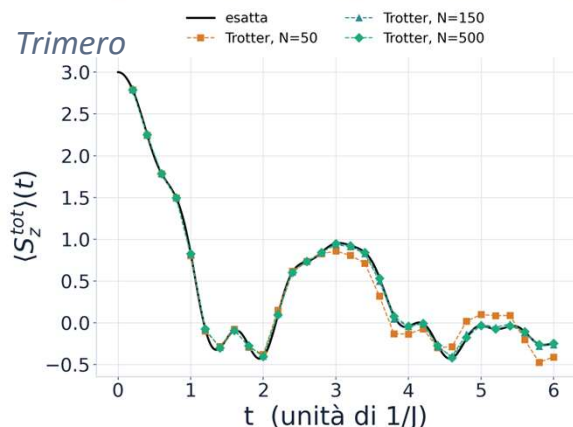
Simulazione Dinamica

Trotter: dinamica e convergenza – Dimero e Trimeri

Dimero



Trimeri



Si inizializza il sistema fuori equilibrio (es. $|00\rangle$ per il dimero, $|000\rangle$ per il trimeri) e si osserva come evolve nel tempo sotto la dinamica di Trotter.

Per $t > 0$ l'Hamiltoniana non commuta con S_z^{tot} a causa del termine DM. Quindi lo stato evolve in una **sovrapposizione** di autostati con M diversi.

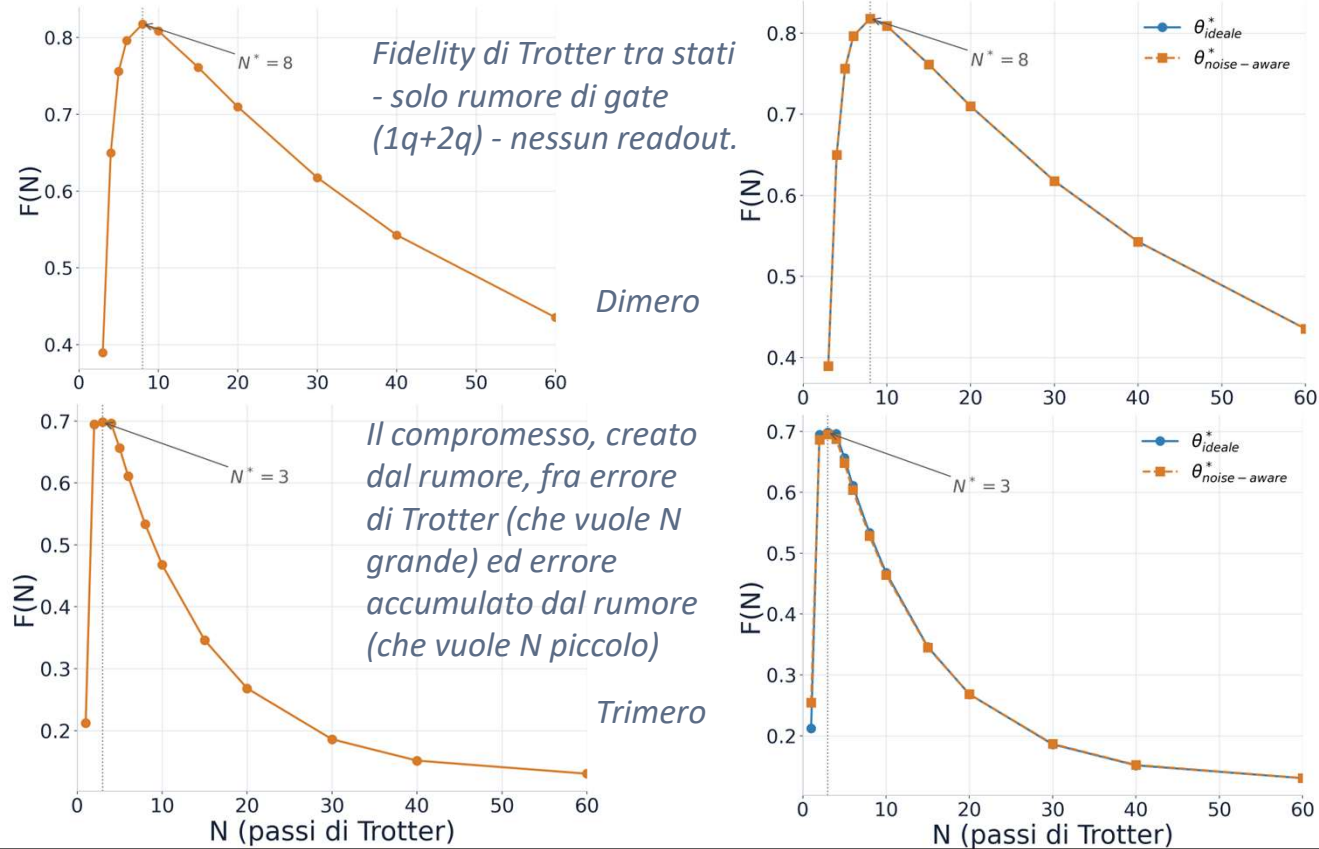
$\|U_{circuit} - U_{esatto}\|$: quanto il circuito approssima e^{-iHt} **in generale** (caso peggiore su qualunque stato).

$1 - \mathcal{F}$: quanto sbaglia **sullo stato iniziale specifico** che usiamo ($|00\rangle$ o $|000\rangle$).

RISULTATI

Simulazione Dinamica Rumorosa

Preparazione VQE rumorosa, Trotter rumoroso



- Parametri calibrati su ibm_torino (IBM Heron r1, 133 qubit):

$$\begin{aligned}\epsilon_{1q} &= 2.9 \times 10^{-4} \\ \epsilon_{2q} &= 3.8 \times 10^{-3} \\ p_{readout} &= 2.3 \times 10^{-2}\end{aligned}$$



I parametri VQE ottimizzati senza rumore (poi eseguiti sotto rumore), contro quelli ottimizzati direttamente su gate rumorosi (noise-aware)

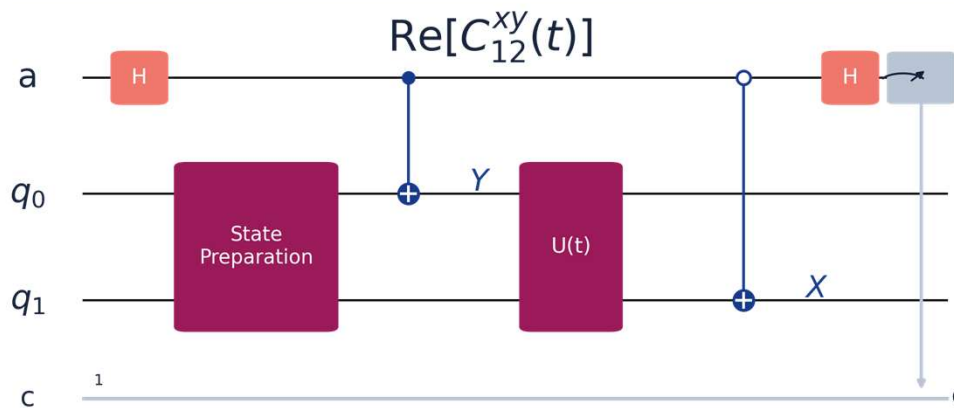
Degradazione di fidelity quasi doppia

Sistema	Ansatz	Per passo	Totale
Dimero	2 CNOT	3 CNOT	2 + 3N
Trimer	6 CNOT	15 CNOT	6 + 15N

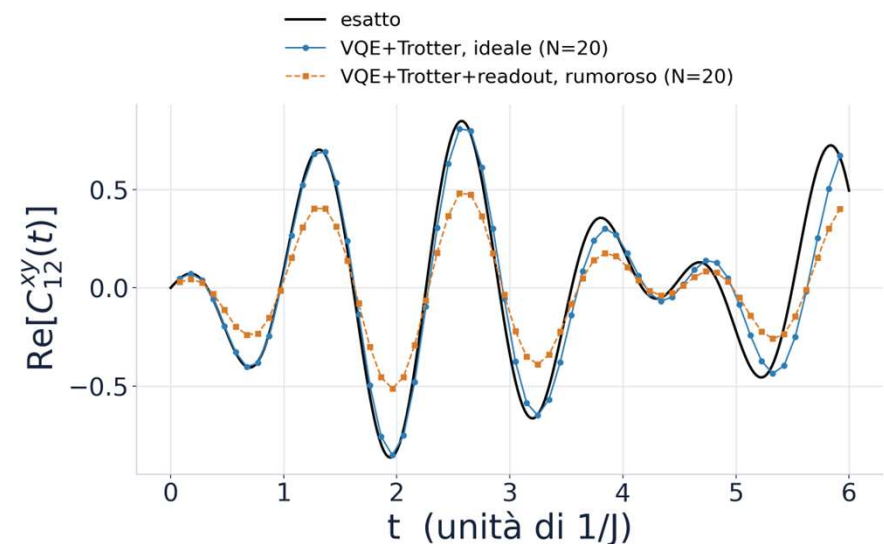
RISULTATI

Simulazione Dinamica - Correlatori sotto Rumore

Funzioni di correlazione dinamica $C_{ij}^{\alpha\beta}(t) = \langle \psi_0 | \sigma_i^\alpha(t) \sigma_j^\beta(0) | \psi_0 \rangle$ - Canali di rumore ε_{1q} , ε_{2q} e p_{readout}



- È un numero complesso - si misura con un'ancilla in sovrapposizione
- Simulatore con rumore: ogni gate e ogni lettura introduce errore
- Modello minimale: 2 canali - depolarizzante (gate) + lettura



Conclusioni

- Ho studiato sistemi modello di spin interagenti come test di algoritmi di simulazione quantistica su hardware.
- Stato fondamentale determinato con algoritmo ibrido (VQE), che combina hardware classico e quantistico ed evoluzione temporale tramite simulazione quantistica.
- La performance cambia con rumore realistico dell'hardware. L'ottimizzazione VQE dipende dal rumore: sfruttare le simmetrie del sistema (invece di un ansatz generico) riduce i gate e quindi l'errore.
- Gli stessi principi si estendono a sistemi più grandi.

Stesso approccio in entrambe i sistemi: l'ansatz costruito sulla fisica (simmetrie), il correlatore ottenuto da VQE e Trotter insieme, il rumore calibrato su hardware reale.

RISULTATI

Passo di Trotter

Decomposizione

Termine di H	Blocchi $e^{-iH_j\Delta t}$
$b(Z1 + Z2)$	$R_Z^{(1)}(b\tau), R_Z^{(2)}(b\tau)$
$J(X1X2 + Y1Y2 + Z1Z2)$	$R_{XX}(J\tau/2), R_{YY}(J\tau/2), R_{ZZ}(J\tau/2)$
$D(X1Z2 - Z1X2)$	$H^{(1)}, R_{ZZ}(D\tau/2), H^{(1)}, H^{(2)}, R_{ZZ}(-D\tau/2), H^{(2)}$

$X1Z2 \rightarrow H(1)RZZ(D\tau/2)H(1), Z1X2 \rightarrow H(2)RZZ(-D\tau/2)H(2)$

- **Esponenziazione Locale:** Ogni singolo blocco $e^{-iH_j\Delta t}$ viene tradotto direttamente in porte quantistiche elementari.
- **Vantaggio Hardware:** Trasforma un problema globale continuo in una sequenza discreta di circuiti a blocchi ripetuti, ideale per l'hardware quantistico digitale.

Termine di H	Qubit	Blocchi $e^{-iH_j\Delta t}$
Scambio(1,2)	$(q2, q1)$	$RXX(2J\tau), RYY(2J\tau), RZZ(2J\tau)$
Scambio(2,3)	$(q1, q0)$	$RXX(2J'\tau), RYY(2J'\tau), RZZ(2J'\tau)$
Scambio(3,1)	$(q0, q2)$	$RXX(2J'\tau), RYY(2J'\tau), RZZ(2J'\tau)$
Campo	$q0, q1, q2$	$R_Z^{(0)}(2b\tau), R_Z^{(1)}(2b\tau), R_Z^{(2)}(2b\tau)$
DM (1, 2)	$(q2, q1)$	$H^{(2)}, R_{ZZ}(2D\tau), H^{(2)}, H^{(1)}, R_{ZZ}(-2D\tau), H^{(1)}$
DM (2, 3)	$(q1, q0)$	$H^{(1)}, R_{ZZ}(0.8D\tau), H^{(1)}, H^{(0)}, R_{ZZ}(-0.8D\tau), H^{(0)}$
DM (3, 1)	$(q0, q2)$	$H^{(0)}, R_{ZZ}(0.8D\tau), H^{(0)}, H^{(2)}, R_{ZZ}(-0.8D\tau), H^{(2)}$

Qua il dimero adotta la convenzione a operatori di spin ($s = \sigma/2s$), il trimero la convenzione diretta in Pauli - da cui il diverso rapporto numerico fra τ e gli angoli dei gate nei due casi.

Campo e scambio commutano in entrambi i sistemi - l'ordine fra loro è arbitrario, non influisce sul risultato.

RISULTATI

Passo di Trotter

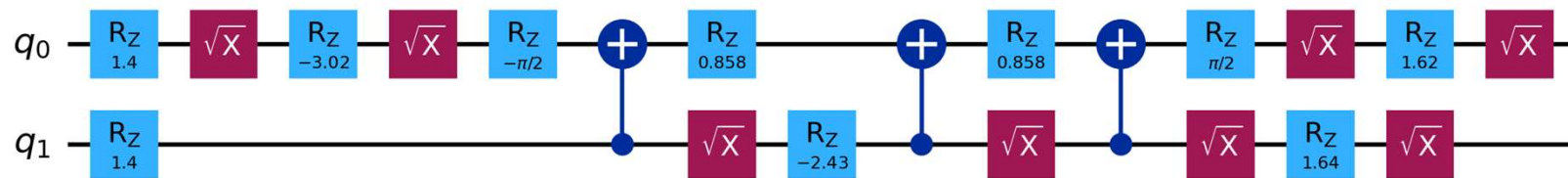
Compilazione

	Tabelle simboliche – slide precedente	Circuiti nell'immagine - slide successiva
Cosa mostrano	Circuito logico , non compilato	Circuito compilato (dopo transpile)
Gate	R_{XX}, R_{YY}, R_{ZZ} sandwich H	$R_Z, \sqrt{X}$, CNOT
Angoli	Direttamente $b\tau, J\tau/2, D\tau/2$	Usciti dalla sintesi ottima, senza significato fisico diretto
Relazione fra loro	Stesso unitario finale , ma nessuna corrispondenza gate-per-gate	

transpile, optimization_level=3, qc.count_ops()

Passo di Trotter

Dimero



RISULTATI

Simulazione Dinamica - Correlatori sotto Rumore

Funzioni di correlazione dinamica $C_{11}^{yz}(t) = \langle \psi_0 | \sigma_1^y(t) \sigma_1^z(0) | \psi_0 \rangle$ - *Canali di rumore* ε_{1q} , ε_{2q} e p_{readout}

- Senza rumore: più N è sempre meglio, l'ottimo sarebbe $N \rightarrow \infty$
- $F(N)$ (fedeltà VQE+Trotter): $N^* = 8$, compromesso errore/rumore
- A N alto (es. 60), Trotter è quasi perfetto ma il segnale rumoroso è quasi azzerato (troppi gate accumulati); a N basso (es. 2), il segnale rumoroso resta vicino a quello ideale ma Trotter da solo è già molto impreciso. Non esiste un N che sia "il migliore" per entrambe le cose contemporaneamente.

